



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO • MODERNIDAD • PRESENCIA

AGENTIC DATA PIPELINES: CONSTRUYENDO PIPELINES QUE RAZONAN Y ACTÚAN



MIRINA GONZALES

Data Engineer - Yape

Embajadora de Women Techmakers



10 DE JULIO



AREQUIPA, PERÚ



<https://www.linkedin.com/in/mirina-gonzales-rodriguez/>

DECISIONES • FUTURO

El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.



#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

SOBRE EL PONENTE



MIRINA GONZALES

DATA ENGINEER

Yape



Ingeniería de Sistemas

Universidad Católica de Santa María

Comunidad



BIOGRAFÍA

Ingeniera de Sistemas egresada de la Universidad Católica de Santa María, con más de 5 años trabajando como Ingeniera de Datos; cuenta con experiencia desarrollando proyectos en plataformas como AWS, Azure y Databricks.

Además, es mentora de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios, apoyándolos en la definición de su camino y crecimiento profesional.



CONECTEMOS

Escanea el QR para conectar en LinkedIn



mirina-gonzales-rodriguez/



<https://mirina-gonzales.web.app/>





AREQUIPA
DATA FEST 2026

AGENDA



- 01 | INTRODUCCIÓN
- 02 | CASO PRACTICO
- 03 | IA DATA ENGINEERING
- 04 | IA DATA PIPELINE
- 05 | DEMOS #01
- 06 | DEMO #02
- 07 | CONCLUSIONES



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO  MODERNIDAD  PRESENCIA



01

SECCIÓN

INTRODUCCIÓN

Conceptos previos

DECISIONES  FUTURO

El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.

@arequipadatafes
t

#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO

MODERNIDAD

PRESENCIA

TÍTULO DE LA DIAPOSITIVA

¿QUÉ ES UN AGENTE...?

UN SISTEMA DISEÑADO INDEPENDIENTE

- Tiene el control del comportamiento en base a metas definidas en el diseño.
- Dueño de sus decisiones e hilo de ejecución

INTERPRETA SU AMBIENTE

- Es capaz de monitorear su entorno, las herramientas que tiene disponible y los datos que recibe.

TOMA DECISIONES EN BASE A SU CONTEXTO

El agente evalúa:

- El objetivo del usuario (la meta)
- Lo que hizo en el pasado (la memoria)
- Lo que acaba de pasar en el entorno. Lo que está sucediendo

DECISIONES

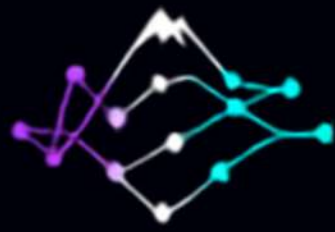
FUTURO



El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.



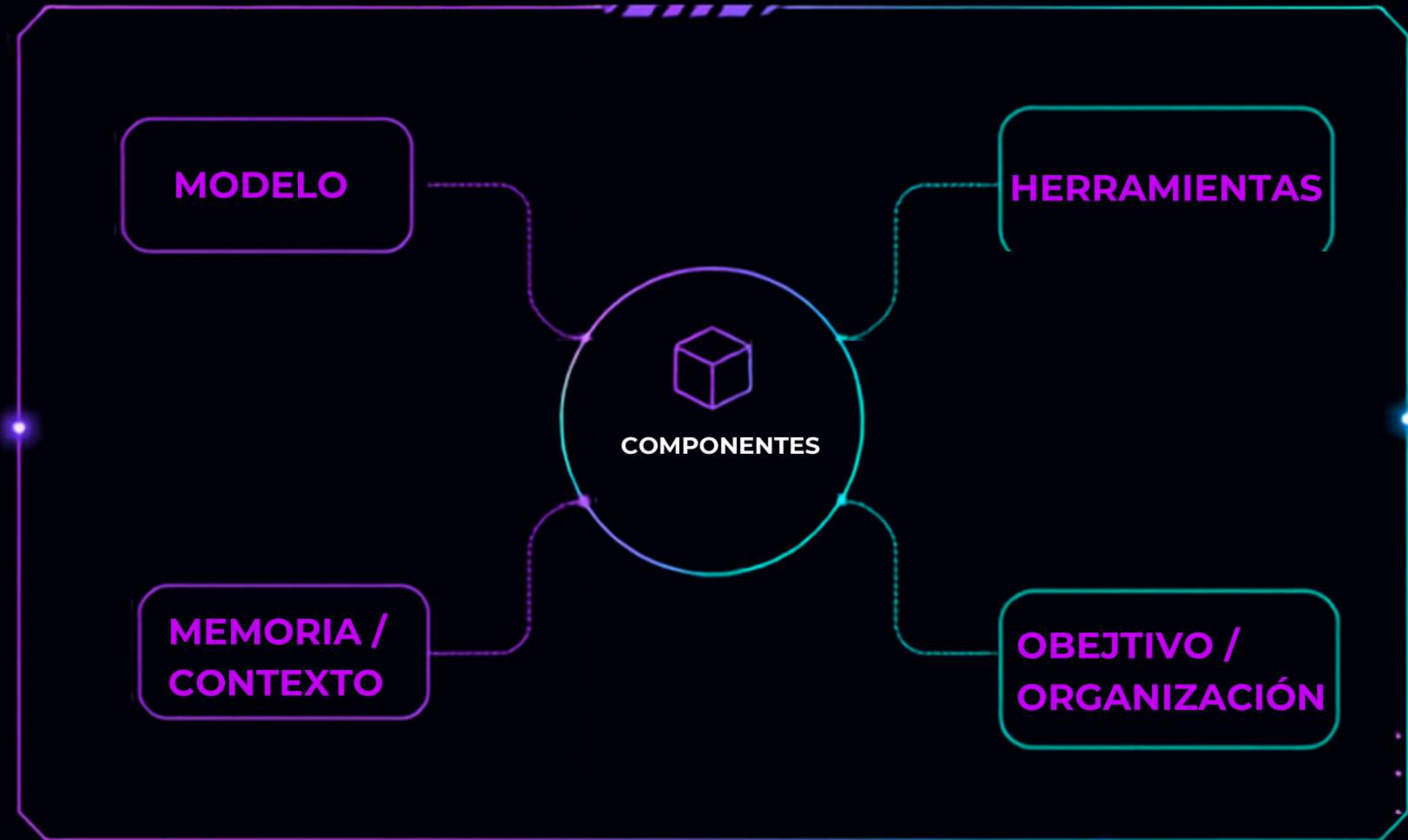
#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO • MODERNIDAD • PRESENCIA

ANATOMÍA DE UN AGENTE



DECISIONES • FUTURO



#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO

MODERNIDAD

PRESENCIA

¿QUÉ HACE UN INGENIERO DE DATOS?

LO QUE HACE



DECISIONES

FUTURO



El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.



#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO

MODERNIDAD

PRESENCIA

¿QUÉ HACE UN INGENIERO DE DATOS?

LO QUE TERMINA HACIENDO TODO EL DIA



DECISIONES

FUTURO



El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.



#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO

MODERNIDAD

PRESENCIA

¿QUÉ HACE UN INGENIERO DE DATOS?



DECISIONES

FUTURO



El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.



#DATAFEST2026



AREQUIPA
DATA FEST 2026

IMPACTO  MODERNIDAD  PRESENCIA



02

SECCIÓN

CASO PRACTICO

DECISIONES  FUTURO

El futuro se construye con datos.
Juntos transformamos información en impacto.

@arequipadatafes
t

#DATAFEST2026



Situación actual:

- Fuentes de datos: API de transacciones, archivos csv, base de datos.
- Cuentan con flujos “tradicionales” de datos: ingesta, limpieza y servicio.

Dolores:

- Cambio en los esquemas de las fuentes de datos: nombre de las columnas.

Deseo:

- Solucionar los problemas del consumo de fuentes externas, tener una solución más flexible.



03

SECCIÓN
IA DATA ENGINEERING

IA DATA ENGINEERING

Es el despliegue de agentes de IA para mejorar y acelerar la creación y el mantenimiento de los sistemas que agregan y analizan datos

IBM (abril 2026)

Un Agente es una unidad de ejecución autocontenida diseñada para actuar de forma autónoma para lograr objetivos específicos; sus componentes básicos son un modelo de IA, instrucciones y, opcionalmente, herramientas.

Google ADK

Sobre su **plataforma autónoma** de datos a IA: Compilar, modificar y solucionar problemas de canalizaciones de datos en BigQuery con instrucciones en lenguaje natural.

Google - Data Engineering Agent (2025 -2026)

IA DATA ENGINEERING

Un agentic data pipeline es un pipeline donde agentes de IA manejan autónomamente la ingesta, transformación, validación y orquestación de flujos de datos con mínima intervención humana; la palabra "agentic" es el diferenciador clave — los pipelines tradicionales son basados en reglas, mientras el agéntico reemplaza porciones de ese loop manual con agentes que pueden percibir su entorno, tomar decisiones y actuar.

Pelican (marzo 2026)

IA DATA ENGINEERING

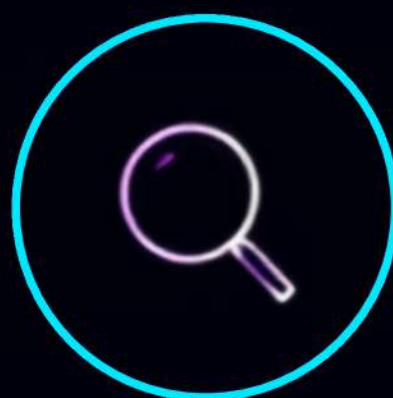
Agentic AI data engineering es el despliegue de agentes de inteligencia artificial (IA) con el propósito de mejorar y acelerar la creación y el mantenimiento de los sistemas que agregan y analizan datos. - **IBM**

CICLO DE VIDA EN 3 ETAPAS



CREAR DE PIPELINES

Usar lenguaje natural para crear flujos de datos



MONITOREO DE FLUJOS

Analizar la causa de los errores, recomendar soluciones y aplicar solución

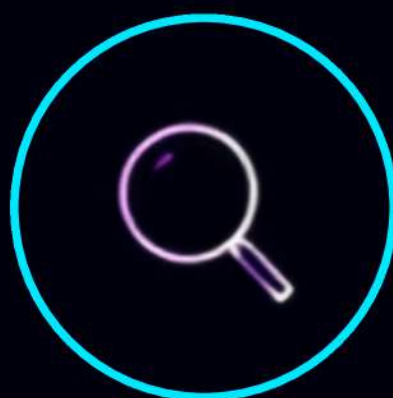


EJECUCIÓN DE JOBS

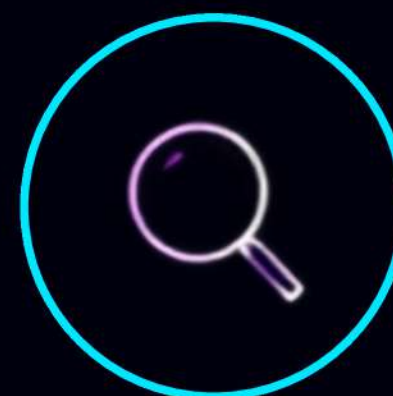
Utilizar herramientas para ejecutar flujos

IA DATA ENGINEERING

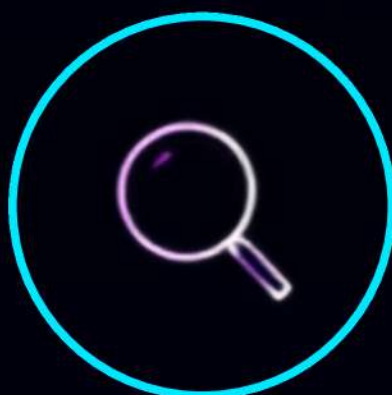
RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN



**EJECUCIÓN DE
TAREAS
INESPERADAS**



**ROMPER EL
PRESUPUESTO**



**FUGAS DE
DATOS**



**COMETER
ERRORES**



04

SECCIÓN
IA DATA PIPELINE

AGENTIC DATA PIPELINE

Un pipeline de datos donde no solo se ejecutan pasos predefinidos sino que tiene uno o más agentes de IA, que razonan sobre un objetivo declarado en lenguaje natural: planifican, explicitan decisiones, eligen el camino y actúan mediante tool calling.

Basado en: IBM, "What Is Agentic AI Data Engineering?" (abr-2026); Google Cloud, doc. del Data Engineering Agent (2026); Google ADK docs.

- Declarar el qué, el agente decide cómo.
- Clasificación del caso y define el nivel de agencia.
- Self-healing (auto-reparado)
- El pipeline datos ya no espera ahora actúa.



05

SECCIÓN

DEMO #01

Construir pipeline de datos usando
Data Engineering Agent de Google

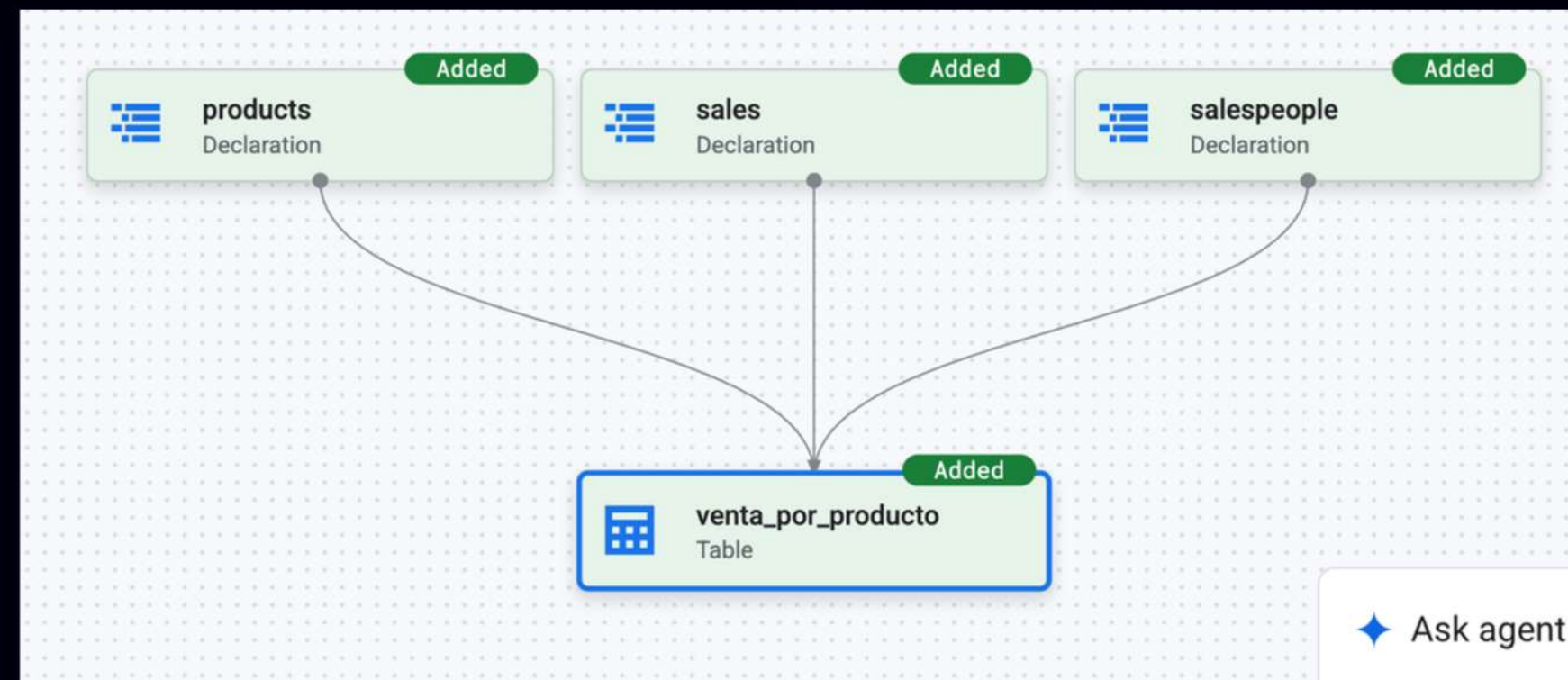


1. SOLICITUD

Usando estas tres tablas, quiero que crees una tabla llamada venta_por_producto en el dataset chocoshop. En la tabla debe estar el producto que mas venden cada vendedor por fecha gdg-acceso.chocoshop.salespeople gdg-acceso.chocoshop.products gdg-acceso.chocoshop.sales

2. AGENTE PLANEA

```
[x] Create Source Declarations: Create a `declarations.sqlx` file in the `definitions/sources` directory to declare the `sales`, `products`, and `salespeople` source tables.
[x] Create Marts File: Create a `venta_por_producto.sqlx` file in the `definitions/marts` directory.
[x] Implement SQL Logic: In `venta_por_producto.sqlx`, write the SQL query to join tables, calculate daily sales, rank products, and select the top product.
[x] Compile and Validate: Compile the Dataform project to ensure no syntax errors and correct dependencies. Validate the SQL logic.
[x] Final Review: Review the generated files and the overall pipeline structure to ensure it meets the user's requirements.
[ ] Set the display name of the pipeline to: chocoshop_venta_por_producto (User Confirmation Required)
```





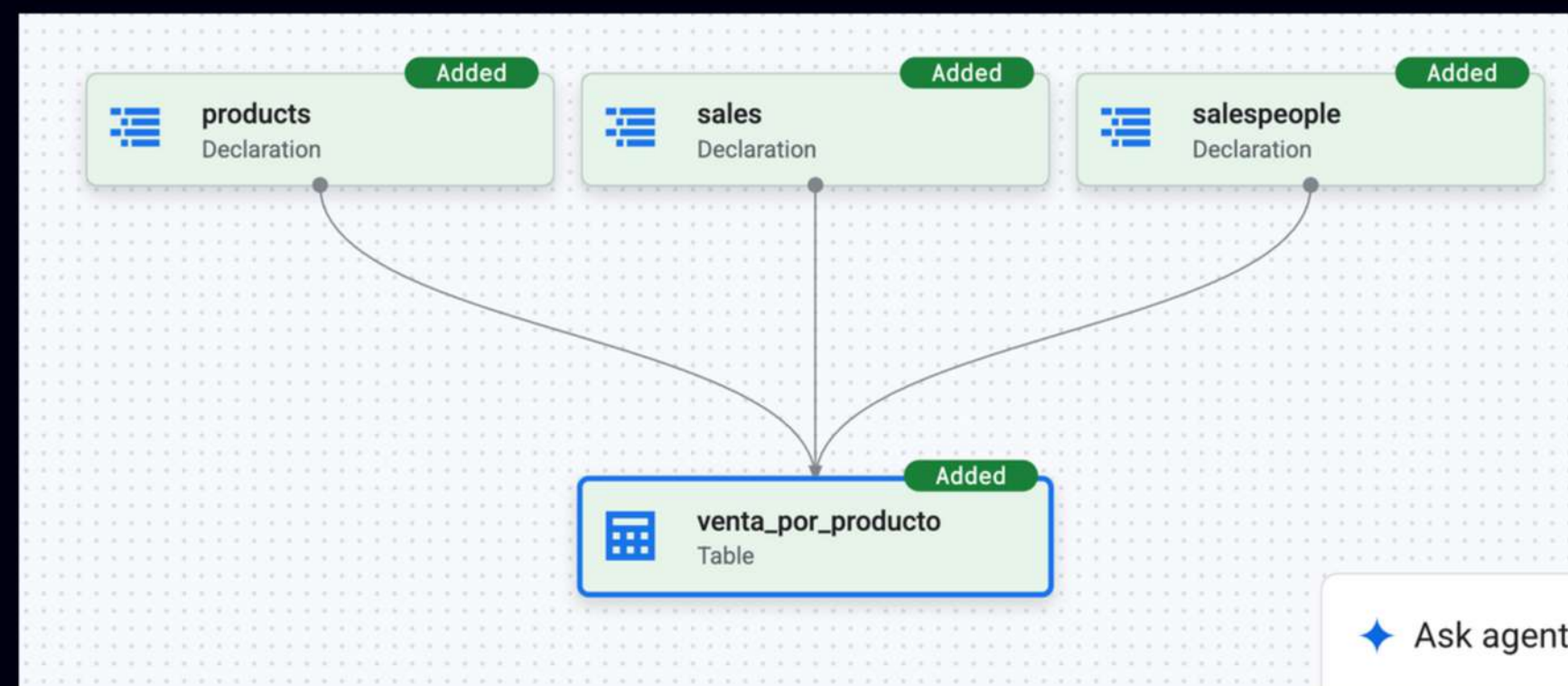
1. SOLICITUD

Usando estas tres tablas, quiero que crees una tabla llamada venta_por_producto en el dataset chocoshop. En la tabla debe estar el producto que mas venden cada vendedor por fecha gdg-acceso.chocoshop.salespeople gdg-acceso.chocoshop.products gdg-acceso.chocoshop.sales

2. AGENTE PLANEA

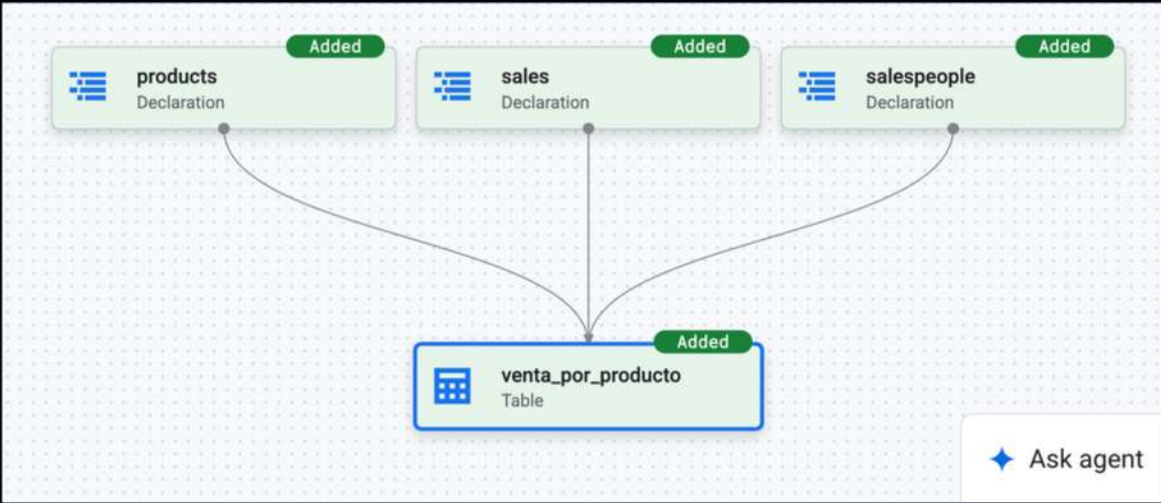
```
[x] Create Source Declarations: Create a `declarations.sqlx` file in the `definitions/sources` directory to declare the `sales`, `products`, and `salespeople` source tables.
[x] Create Marts File: Create a `venta_por_producto.sqlx` file in the `definitions/marts` directory.
[x] Implement SQL Logic: In `venta_por_producto.sqlx`, write the SQL query to join tables, calculate daily sales, rank products, and select the top product.
[x] Compile and Validate: Compile the Dataform project to ensure no syntax errors and correct dependencies. Validate the SQL logic.
[x] Final Review: Review the generated files and the overall pipeline structure to ensure it meets the user's requirements.
[ ] Set the display name of the pipeline to: chocoshop_venta_por_producto (User Confirmation Required)
```

3. CONSTRUYE





3.CONSTRUYE



4.USUARIO EJECUTA

Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph	
Row	date	salesperson_id	salesperson_name	product_id	product_name	total_sales	
1	2026-06-30	SP001	Ches Bonney	PRD001	85% Dark Bars	900.0	
2	2022-02-01	SP002	Oby Sorby	PRD001	85% Dark Bars	1423.86	
3	2022-01-25	SP004	Curtice Advani	PRD005	50% Dark Bites	42.59	
4	2022-01-13	SP004	Curtice Advani	PRD009	Organic Choco Syrup	2476.77	
5	2026-06-30	SP004	Curtice Advani	PRD006	Farm Almond Choco	896.0	
6	2022-01-16	SP004	Curtice Advani	PRD002	Choco Coated Almonds	969.16	
7	2022-01-07	SP005	Dolly Grimmond	PRD010	Peanut Butter Cubes	1602.6	
8	2022-01-20	SP005	Dolly Grimmond	PRD020	Orange Choco	946.22	
9	2022-01-30	SP006	Gigi Bohling	PRD018	After Nines	1045.79	
10	2022-01-14	SP006	Gigi Bohling	PRD008	Milk Bars	920.47	
11	2022-02-01	SP006	Gigi Bohling	PRD004	Eclairs	757.08	





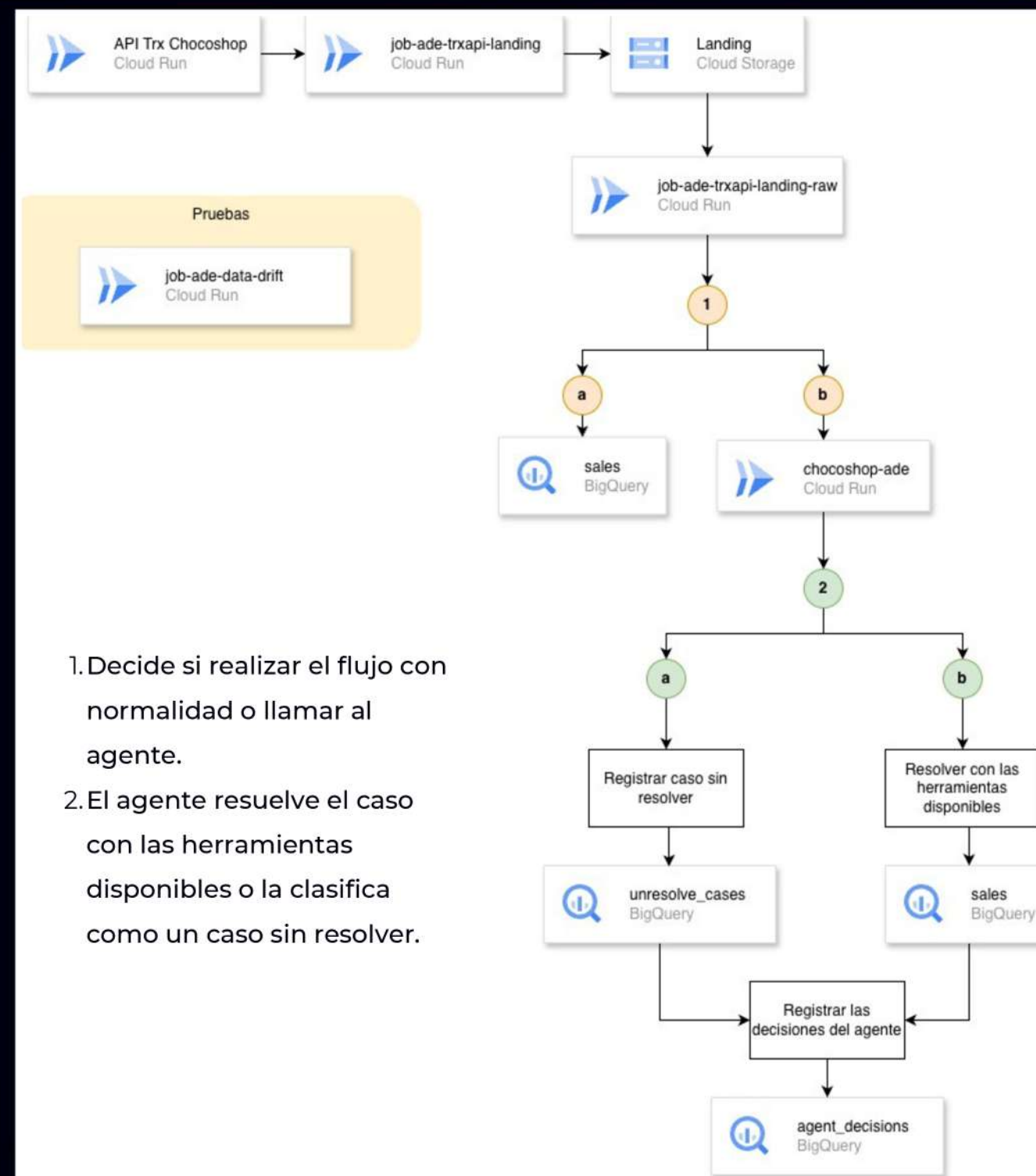
006

SECCIÓN

DEMO #02

Construir pipeline de datos con un agente que resuelva errores en el procesamiento







07

SECCIÓN

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. Agentic es un espectro, no un binario: la pregunta es cuánta autonomía das, no si la das.
2. La autonomía no se otorga por tarea: se otorga por nivel de riesgo.
3. Tú declaras el qué; el agente decide el cómo.
4. Agiliza la resolución de errores en un pipeline o varios.



REFERENCIAS

- <https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/exploring-the-data-engineering-agent-in-bigquery>
- <https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/data-engineering-agent-pipelines>
- <https://docs.cloud.google.com/gemini/data-agents/data-engineering-agent/>
- <https://www.ibm.com/think/topics/agent-ai-data-engineering>
- <https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/exploring-the-data-engineering-agent-in-bigquery>





PREGUNTAS

PREGUNTAS



Tus **preguntas** nos ayudan
a construir un **mejor futuro** con datos.





AREQUIPA
DATA FEST 2026



Google
I/O
Extended
Arequipa

FECHA
1 de agosto del 2026

LUGAR
Urbanización MonterreyD-8
JLB Y RIBERO en TECSUP

Regístrate



DECISIONES

FUTURO

IMPACTO

MODERNIDAD

PRESENCIA

@arequipadatafest

#DATAFEST2026



AGENTIC DATA PIPELINES: CONSTRUYENDO PIPELINES QUE RAZONAN Y ACTÚAN



MIRINA GONZALES

Data Engineer - Yape

Embajadora de Women Techmakers



<https://www.linkedin.com/in/mirina-gonzales-rodriguez/>



[mirii.101](#)



<https://mirina-gonzales.web.app/>

¡GRACIAS!

EL FUTURO SE CONSTRUYE CON DATOS.

JUNTOS TRANSFORMAMOS INFORMACIÓN EN IMPACTO.

Organizadores



Colaborador

